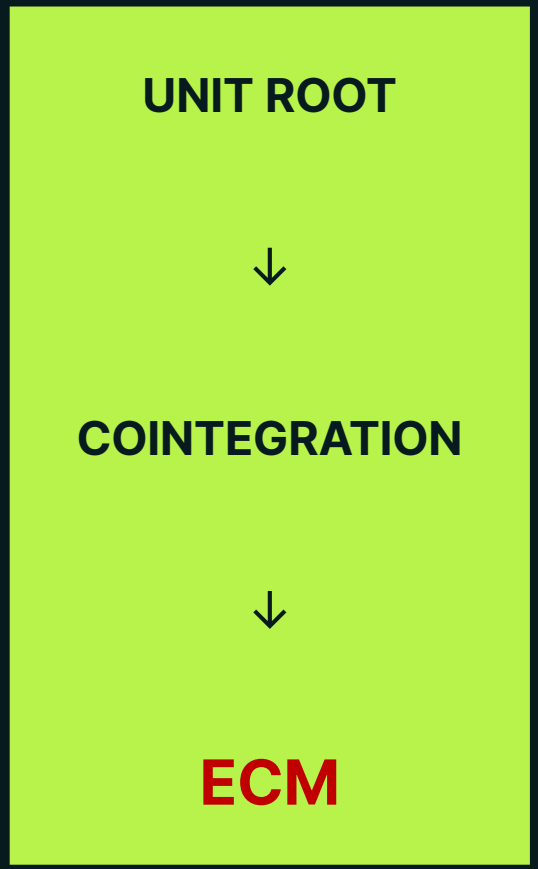
# 공적분과 오차수정 입문

# 함께 떠도는 시계열

단위근 · ADF 검정에서 공적분 · 오차수정모형까지




Advanced Financial Time Series · Week 7

# 비정상 시계열을 다루는 순서대로 배우고, 5자산 예시로 마무리합니다

추세를 알아보고 → 검정하고 → 함께 떠도는 관계를 찾고 → 그 관계로 예측한다

| | | |
|---|---|---|
| 00 | 단위근과 ADF | **이 시계열은 떠도는가**<br>추세 두 종류 · 비정상의 결과 · ADF |
| 01 | 공적분 | **취한 사람과 강아지**<br>정의 · 장기 균형 · 예제 · 주식 응용 |
| 02 | 공적분 검정 | **잔차가 정상인가**<br>Engle-Granger · 임계값 · Johansen 사용법 |
| 03 | 오차수정모형 | **벌어지면 되돌아온다**<br>ECM · 소비-소득 예 · 페어 트레이딩 |
| 04 | 5자산 예시 | **찾고 · 검정하고 · 신호**<br>선별 · 쌍 검정 · Johansen · 진입 |

**공적분은 '비정상이면 차분한다'는 규칙의 단 하나의 예외다**

00

# 단위근과 ADF 검정

Unit Root와 Augmented Dickey-Fuller Test — 이 시계열은 정상인가

# 추세에는 확률적 추세와 결정적 추세 두 종류가 있습니다

Trends: stochastic and deterministic — 방향이 정해진 추세인가, 떠도는 추세인가

### 네 가지 대표 모형

$$
\begin{aligned}
y_t &= y_{t-1} + \varepsilon_t && \text{random walk} \\
y_t &= \alpha + y_{t-1} + \varepsilon_t && \text{random walk + drift} \\
y_t &= \alpha + \beta t + \varepsilon_t && \text{deterministic trend} \\
y_t &= \alpha + \beta t + \gamma\, y_{t-1} + \varepsilon_t, \quad |\gamma| < 1 && \text{deterministic trend}
\end{aligned}
$$

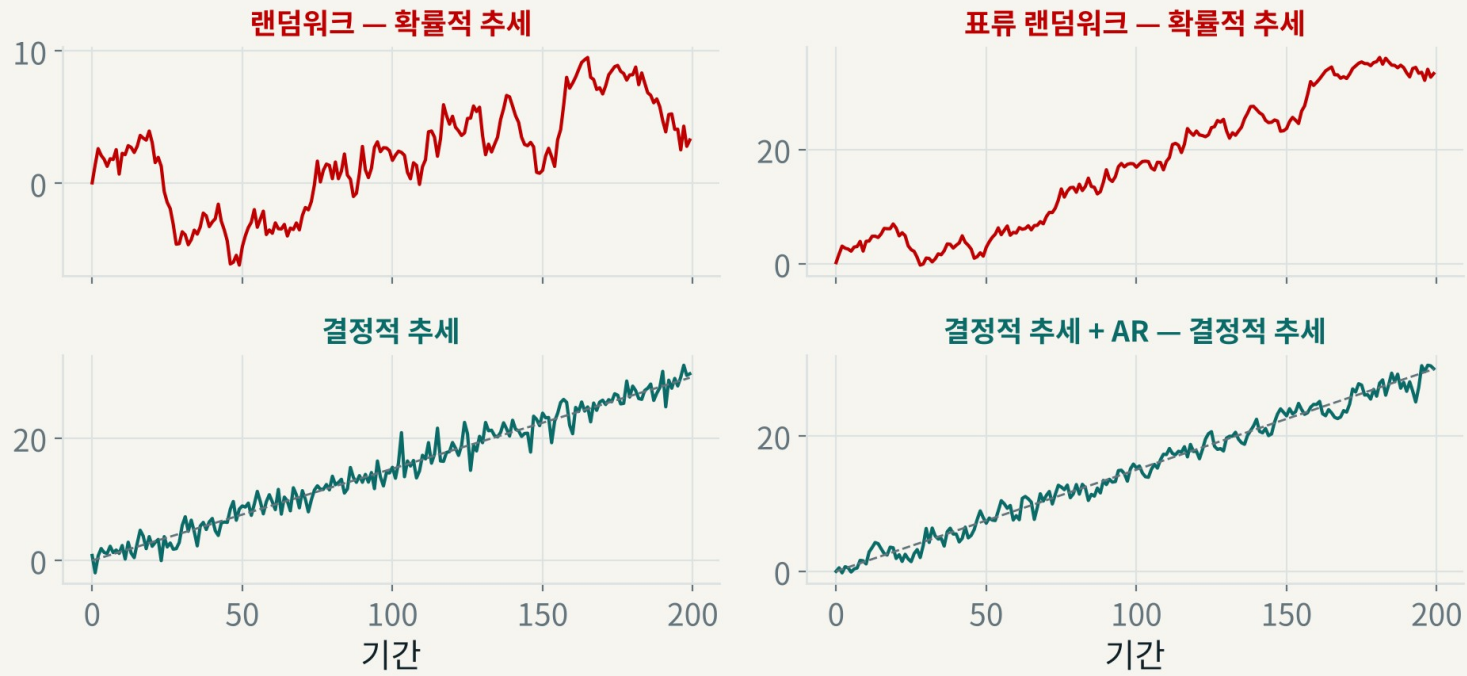
### 읽는 법

- 위 둘: 확률적 추세
- 충격이 쌓여 떠돈다
- 아래 둘: 결정적 추세
- 직선 주위를 오간다

**확률적 추세 = 단위근 = 랜덤워크형 — 이것이 문제를 일으킨다**

# 확률적 추세는 떠돌고, 결정적 추세는 직선 주위를 오갑니다

같은 충격으로 만든 네 시계열 — 빨강: 확률적 추세, 초록: 결정적 추세 (점선: 직선 추세)




**눈으로는 구분이 어렵다 — 그래서 검정(ADF)이 필요하다**

# 확률적 추세는 한 번 차분하면 없어집니다

차분(difference) Δy(t) = y(t) − y(t−1) — 수준 대신 변화량을 본다

### 표류 랜덤워크의 차분

$$y_t = \alpha + y_{t-1} + \varepsilon_t \;\Rightarrow\; \Delta y_t = y_t - y_{t-1} = \alpha + \varepsilon_t$$

### 읽는 법

- 차분하면 상수 + 백색잡음 → 정상
- 주가 → 수익률이 같은 원리
- 결정적 추세는 t를 넣어 회귀로 제거

**떠도는 수준은 버리고, 정상인 변화량으로 모형을 만든다**

# 비정상 시계열로 회귀하면 t-검정과 F-검정을 믿을 수 없습니다

Non-stationarity의 결과 — 보통의 t·F 검정은 모든 변수가 정상일 때만 맞다

### AR(1)을 차분 형태로 바꿔 쓰기

$$y_t = \alpha + \beta\, y_{t-1} + \varepsilon_t \qquad H_0 : \beta = 1$$
$$\Delta y_t = \alpha + (\beta - 1)\, y_{t-1} + \varepsilon_t$$
$$= \alpha + \rho\, y_{t-1} + \varepsilon_t, \qquad \rho = \beta - 1$$

### 단위근 검정 (Dickey-Fuller)

$$H_0 : \rho = 0 \ \ (\text{unit root}) \qquad H_1 : \rho < 0$$
$$\text{reject if } t_{\hat{\rho}} < -2.9 \ \ (\text{not } -1.65)$$

### 읽는 법

- β = 1이면 단위근 (랜덤워크)
- ρ = β − 1 = 0인지 검정
- 임계값은 −2.9 — 보통의 −1.65가 아니다
- 그래서 추정 전에 정상성부터 검정

**어떤 추정이든 먼저 '정상인가'를 검정한다**

# AR(2)도 차분 형태로 바꾸면 ρ 하나로 단위근을 검정할 수 있습니다

연습문제 — y(t) = α + β1·y(t−1) + β2·y(t−2) + ε(t)를 Δy로 다시 쓰기

**y(t−1)을 빼고, β2·y(t−1)을 더하고 뺀다**

$$\begin{aligned}\Delta y_t &= y_t - y_{t-1} = \alpha + (\beta_1 - 1)\, y_{t-1} + \beta_2\, y_{t-2} + \varepsilon_t \\ &= \alpha + (\beta_1 + \beta_2 - 1)\, y_{t-1} - \beta_2\, (y_{t-1} - y_{t-2}) + \varepsilon_t \\ &= \alpha + \underbrace{(\beta_1 + \beta_2 - 1)}_{\rho}\, y_{t-1} \underbrace{- \beta_2}_{\gamma}\, \Delta y_{t-1} + \varepsilon_t\end{aligned}$$

**읽는 법**

- δ = α
- ρ = β1 + β2 − 1
- γ = −β2
- AR(p)도 같은 방법으로 Δy 시차 p−1개

**시차가 늘면 Δy의 과거 항이 붙는다 — 이것이 '증강(Augmented)' DF**

# ADF 검정은 추세 유무에 따라 두 식 중 하나를 씁니다

Augmented Dickey-Fuller — 데이터에 뚜렷한 추세 방향이 있으면 βt를 넣는다

**추세 방향이 뚜렷하지 않을 때**

$$\Delta y_t = \alpha + \rho\, y_{t-1} + \gamma_1 \Delta y_{t-1} + \cdots + \gamma_L \Delta y_{t-L} + \varepsilon_t$$

**추세 방향이 뚜렷할 때**

$$\Delta y_t = \alpha + \beta t + \rho\, y_{t-1} + \gamma_1 \Delta y_{t-1} + \cdots + \gamma_L \Delta y_{t-L} + \varepsilon_t$$

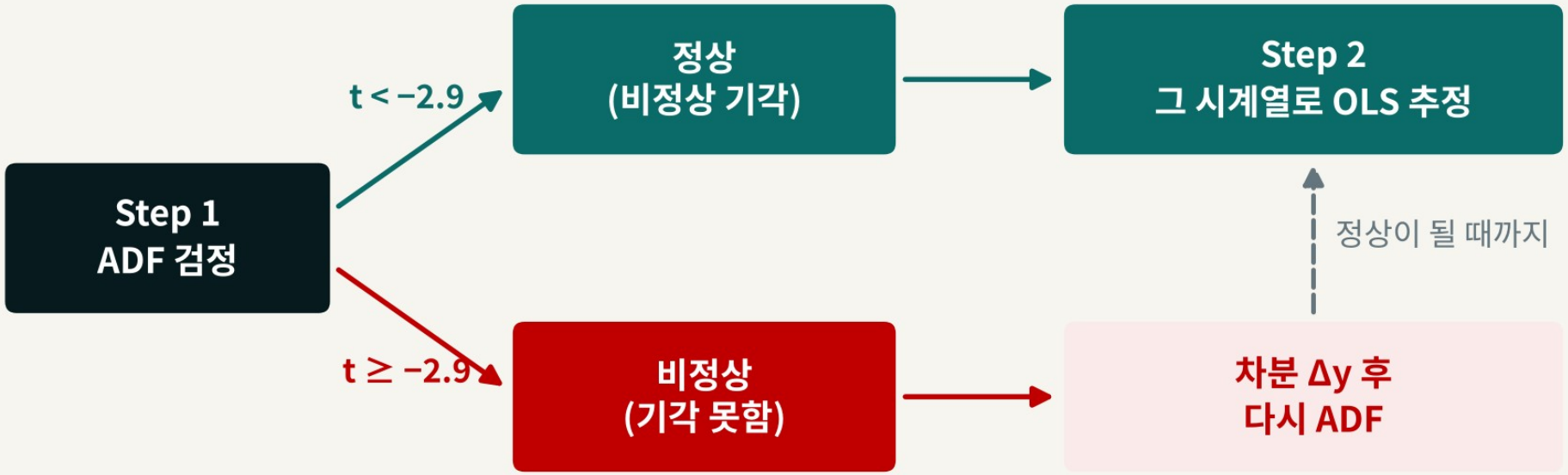
**읽는 법**

- 귀무가설: ρ = 0 (비정상)
- t < 임계값이면 기각 → 정상
- 추세 없음 −2.9, 추세 있음 −3.5
- 시차 L은 AIC·BIC로

**ADF의 귀무가설은 '비정상' — 기각해야 정상이다**

# 검정 결과에 따라 그대로 쓰거나, 차분해서 다시 검정합니다

Unit Root가 있는 모형의 처리 — AR은 y 하나, ADL은 y와 x 모두에 같은 절차




**단 하나의 예외: x와 y가 공적분이면 차분하지 않는다**

# 01

# 공적분

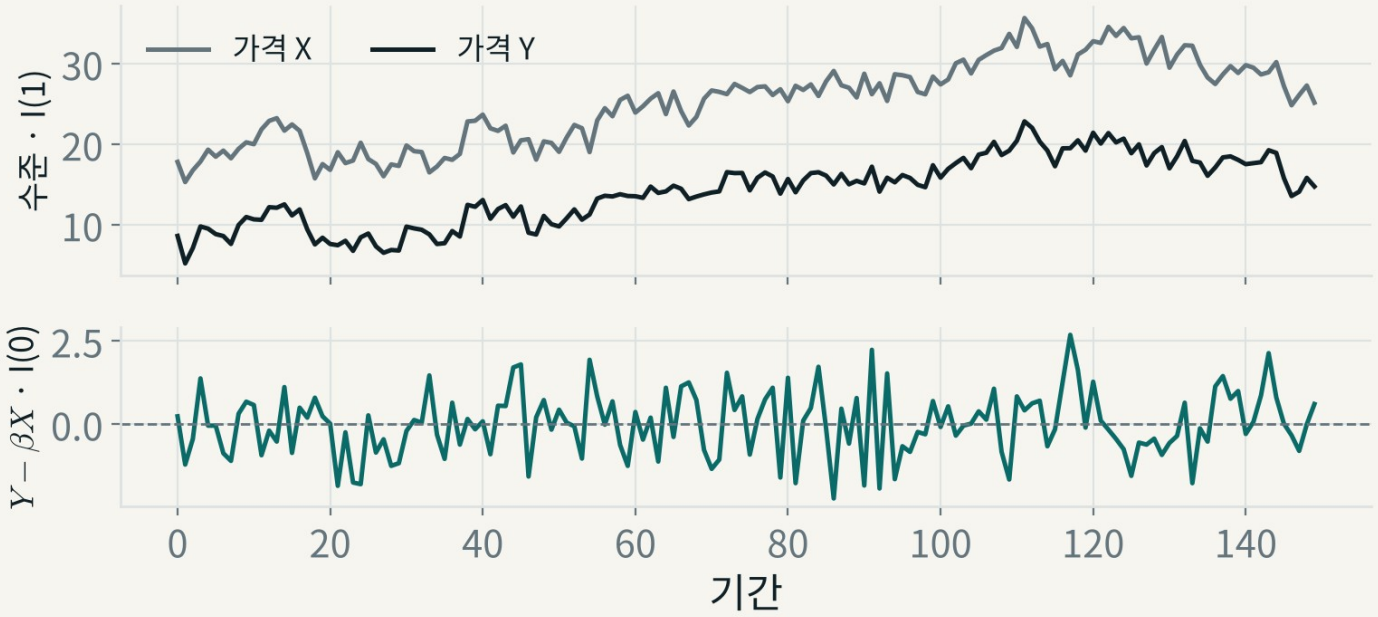
Cointegration — 각자는 떠돌지만 함께 떠도는 두 시계열

# 취한 사람과 목줄 맨 강아지는 각자 떠돌지만 멀어지지 않습니다

공적분 관계란? — 두 사람이 따로 취하면 무관하지만, 목줄이 있으면 거리가 묶인다

**비유**

- 사람 위치: 랜덤워크
- 강아지 위치: 랜덤워크
- 둘 사이 거리: 일정 범위 안
- → 두 위치는 공적분 관계




**공적분 = 따로 보면 떠돌지만, 거리(차이)는 제자리**

# 두 비정상 시계열의 어떤 선형결합이 정상이면 공적분입니다

x, y 각각 확률적 추세를 가지지만 y − c·x는 정상 — 공통의 확률적 추세를 공유한다

**정의**

$$x_t,\ y_t:\ \text{non-stationary}$$
$$y_t - c\,x_t:\ \text{stationary}\ \Rightarrow\ \text{cointegrated}$$

**장기 균형**

$$y_t = c\,x_t \qquad (\text{long-run equilibrium})$$

**읽는 법**

- c: 공적분 계수 (몇 대 몇으로 묶였나)
- y − c·x: 균형에서 벗어난 정도
- 벗어나도 다시 0 근처로 돌아온다
- 공통 확률적 추세 (common stochastic trend)

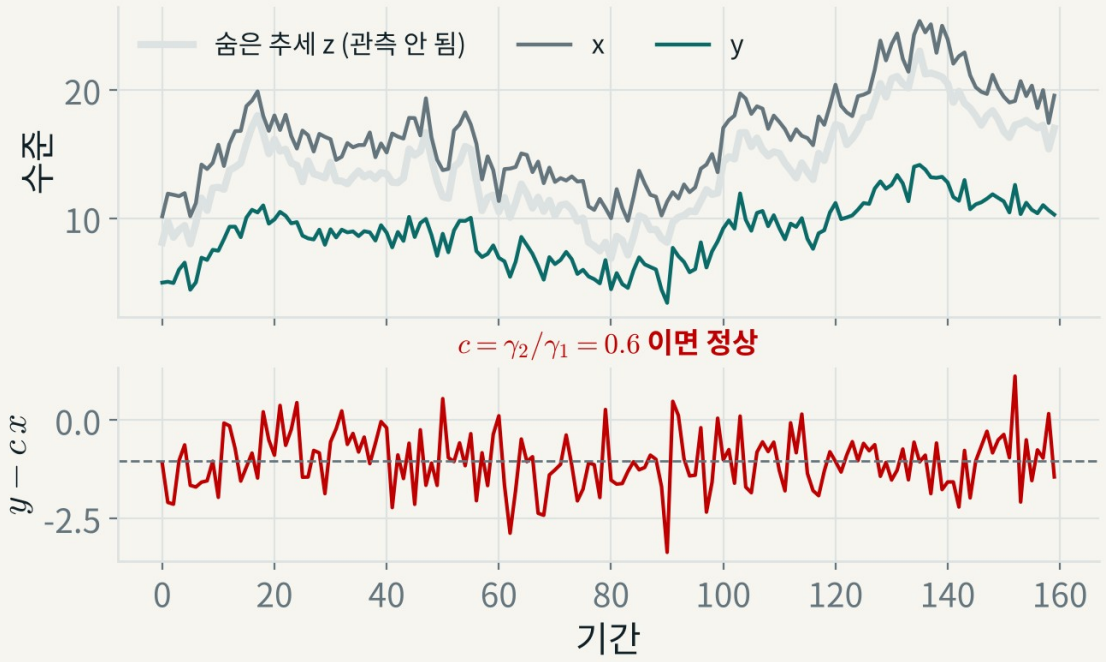
**공적분 = 두 변수 사이의 장기 균형 관계**

# 숨은 공통 추세 z를 공유하면 y − c·x에서 z가 사라집니다

Test 예제 — z는 관측되지 않는 랜덤워크, x와 y는 관측된다. 공적분임을 보이고 c를 구하라

**설정**

$$z_t = z_{t-1} + \varepsilon_{z,t} \qquad \text{(unobserved common trend)}$$
$$x_t = \alpha_1 + \gamma_1 z_t + \varepsilon_{x,t}$$
$$y_t = \alpha_2 + \gamma_2 z_t + \varepsilon_{y,t}$$




**답**

- z가 지워지는 조합을 만든다
- 남는 것은 상수 + 백색잡음

**공적분 계수 c는 두 변수가 공통 추세를 싣는 비율이다**

# 계산하면 공적분 계수는 두 적재 계수의 비율입니다

Answer — 두 식에서 z를 지우는 조합을 찾는다

**풀이**

$$\gamma_1 y_t - \gamma_2 x_t = (\gamma_1 \alpha_2 - \gamma_2 \alpha_1) + \underbrace{(\gamma_1 \varepsilon_{y,t} - \gamma_2 \varepsilon_{x,t})}_{\text{white noise}} \Rightarrow \text{stationary}$$

$$\gamma_1 y_t - \gamma_2 x_t = \gamma_1 \left( y_t - \frac{\gamma_2}{\gamma_1} x_t \right) \Rightarrow c = \gamma_2 / \gamma_1$$

**읽는 법**

- 첫 줄: z가 사라지고 정상
- 둘째 줄: γ1로 묶어 c를 읽는다
- 예: γ1 = 1, γ2 = 0.6 → c = 0.6

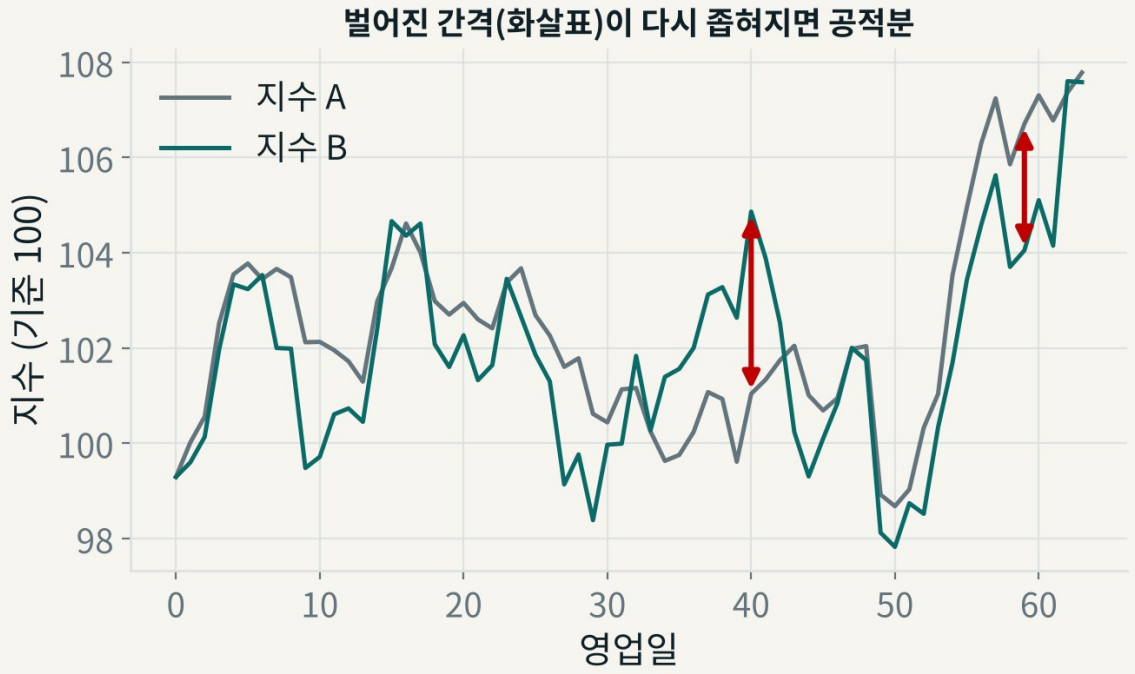
**공통 추세를 지우는 비율 = 공적분 벡터**

# 공적분 관계는 주식투자의 페어 트레이딩에 응용됩니다

두 지수(예: 코스피와 다우)가 공적분이라면 — 시뮬레이션 예시

**읽는 법**

- 화살표: 두 지수의 간격이 벌어진 곳
- 공적분이면 다시 좁혀진다
- 비싼 쪽 매도 + 싼 쪽 매수
- 일종의 차익거래 = 페어 트레이딩




**단, 공적분은 그림이 아니라 검정으로 확인해야 한다**

# 02

# 공적분 검정

Engle-Granger Test — 회귀 잔차가 정상인가

# Engle-Granger 검정은 회귀 한 번, ADF 한 번으로 끝납니다

1단계: 수준끼리 OLS로 b와 잔차 e(t)를 얻고, 2단계: 그 잔차에 ADF

### Engle-Granger 2단계

$$\text{Step 1:}\quad y_t = \alpha + \beta\, x_t + \varepsilon_t \xrightarrow{\text{OLS}} a,\ b, \qquad e_t = y_t - a - b\, x_t$$

$$\text{Step 2:}\quad \Delta e_t = \alpha + \rho\, e_{t-1} + \gamma_1 \Delta e_{t-1} + \cdots + \gamma_L \Delta e_{t-L} + \omega_t$$

$$t_{\hat{\rho}} < -3.4 \ \Rightarrow\ \text{cointegrated}$$

**읽는 법**

- b: 추정된 공적분 계수 (= c)
- e(t): 추정된 균형 오차
- e 정상 → 공적분
- e 비정상 → 가짜 회귀
- 추세 포함 시 −3.8

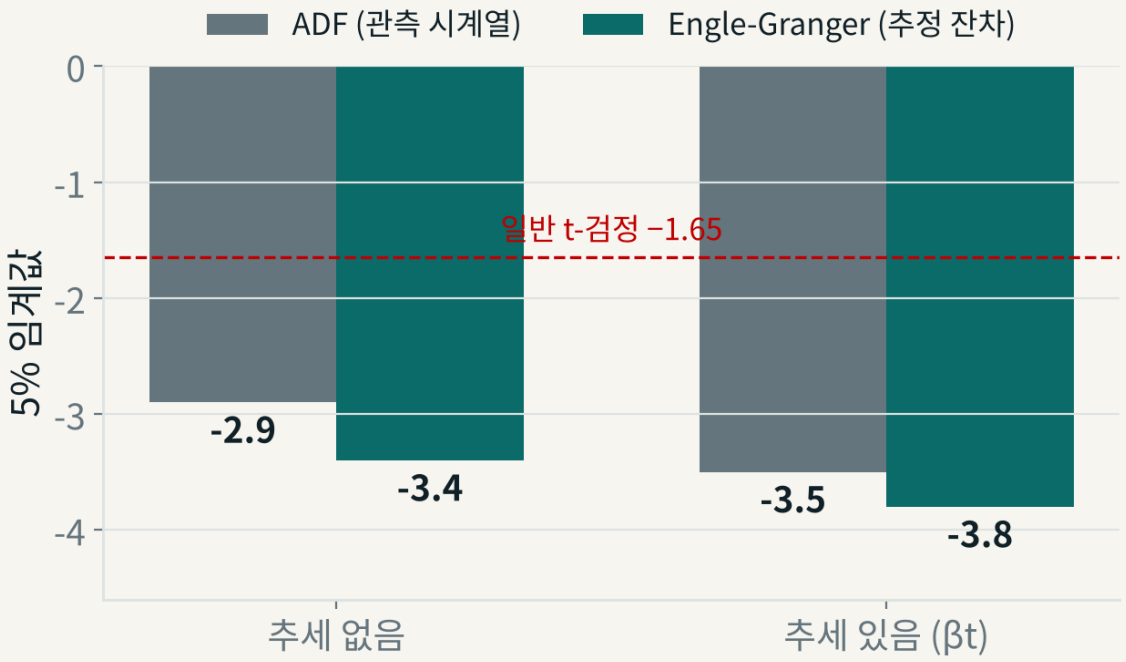
**공적분 검정 = 잔차의 단위근 검정**

# 잔차에는 보통의 ADF보다 더 엄격한 임계값을 씁니다

OLS가 잔차를 작게 만들도록 b를 고르므로, 잔차는 정상처럼 보이기 쉽다

**5% 임계값**

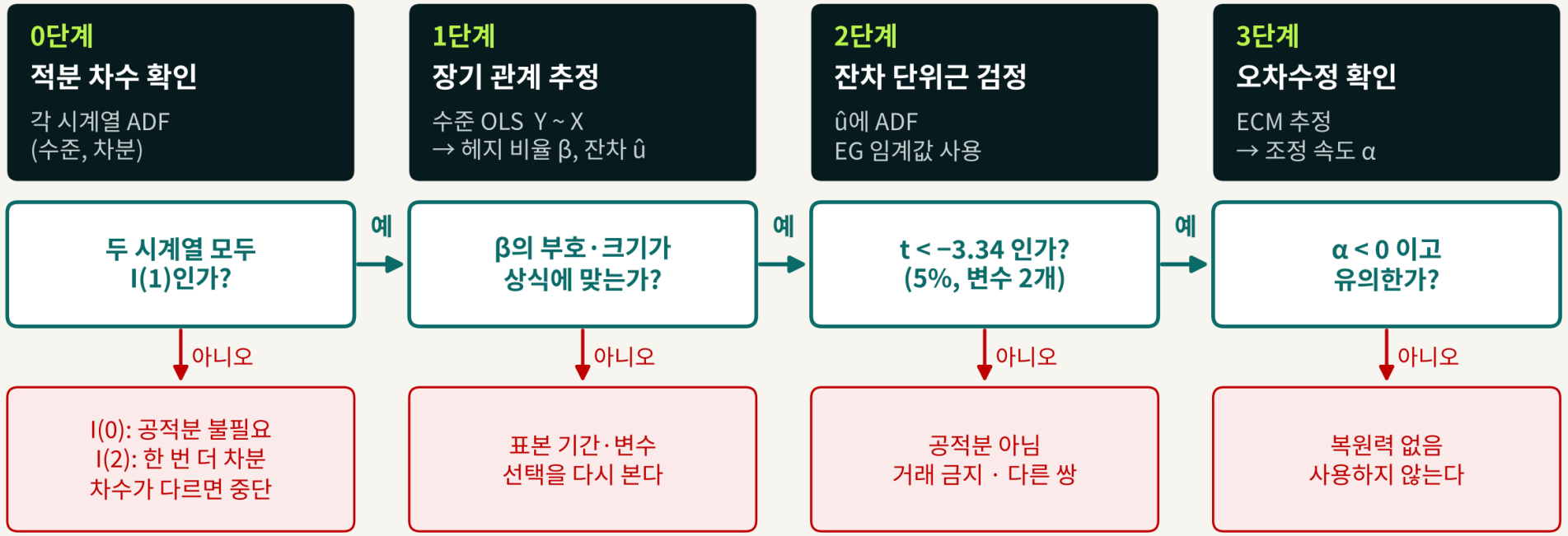
- ADF −2.9 → EG −3.4
- 추세 포함 −3.5 → −3.8
- −2.9와 −3.4 사이면 공적분 아님




**잔차에 −2.9를 쓰면 가짜 공적분을 찾는다**

# 0단계부터 3단계까지, '예'일 때만 다음으로 갑니다

앞의 ADF 절차(0단계) + Engle-Granger 2단계 + 오차수정 확인(3단계)




**네 번 모두 '예'일 때만 공적분 관계를 예측과 거래에 쓴다**

# 공적분 검정 방법은 세 가지가 대표적입니다

Methods of Testing for Cointegration

ENGLE-GRANGER

## 회귀 + ADF

- 가장 단순, 두 변수용
- 세 변수 이상이면 한계

JOHANSEN

## 여러 변수 동시

- 관계 개수까지 찾는다
- 표본이 커야 정확

PHILLIPS-OULIARIS

## EG의 보완

- 잔차가 DF 분포를 안 따름
- PO 분포로 판정

**두 변수면 Engle-Granger, 여러 변수면 Johansen**

# Johansen은 여러 자산을 한꺼번에 넣고 공적분 관계가 몇 개인지 알려 줍니다

Engle-Granger는 한 쌍씩, Johansen은 k개를 동시에 — 이론(VECM)은 소프트웨어에 맡기고 입력과 출력만 익힌다

INPUT

## 넣는 것

- I(1)인 가격 k개
- 시차 수 (보통 1~2)
- 상수항 포함 여부

OUTPUT

## 나오는 것

- trace 통계량과 임계값
- 공적분 벡터 (가중치)

READ

## 읽는 것

- 관계 개수 = 랭크 r
- r ≥ 1이면 스프레드 r개

**Johansen의 답은 '몇 개'(랭크)와 '어떤 비율'(벡터) 두 가지다**

# 사용법은 함수 한 줄, 읽을 출력은 세 가지입니다

Python statsmodels 예 — prices는 열이 자산인 가격 표 (0단계에서 I(1) 확인을 마친 것)

**PYTHON**

```
from statsmodels.tsa.vector_ar.vecm import coint_johansen

res = coint_johansen(prices, det_order=0, k_ar_diff=1)

res.lr1          # ① trace 통계량
res.cvt[:, 1]    # ② 5% 임계값
res.evec[:, 0]   # ③ 첫 번째 공적분 벡터
```

**읽는 법**

- det_order=0: 상수항 포함 (가격의 기본값)
- k_ar_diff: VAR 시차 − 1
- ① > ②인 줄은 기각, 처음 ① < ②에서 멈춤
- ③을 첫 원소로 나누면 헤지 비율

**① ② 를 위에서부터 비교해 랭크를 정하고, ③ 으로 스프레드를 만든다**

# trace 검정은 r = 0부터 위로 읽다가 처음 기각 못한 곳에서 멈춥니다

예: 자산 4개 (k = 4), T = 250일 — 소프트웨어 출력을 표로 옮긴 것

| 귀무가설 | trace ① | 5% ② | 판정 |
|---|---|---|---|
| **r = 0** | 63.2 | 47.85 | **기각 → 계속** |
| **r ≤ 1** | 22.5 | 29.80 | **멈춤 = 랭크 1** |
| **r ≤ 2** | 7.1 | 15.49 | — |
| **r ≤ 3** | 2.0 | 3.84 | — |

※ 랭크 0: 관계 없음 · 1~3: 스프레드 개수 · 4(= k): 0단계 재점검

**trace 통계량 (참고: 이렇게 계산된다)**

$$\text{trace}(r) = -T \sum_{i=r+1}^{k} \ln\left(1 - \hat{\lambda}_i\right)$$

$$\hat{\lambda}_i : \text{ eigenvalues from software}$$

**처음 '① < ②'가 되는 줄의 r이 공적분 관계의 개수다**

# 03

# 오차수정모형

Error Correction Model — 벌어진 간격을 다음 기에 되돌린다

# 공적분이면 차분 대신 오차수정모형(ECM)을 추정합니다

Δy(t)를 '어제 균형에서 벗어난 정도'와 단기 변화로 설명한다

**ECM**

$$\Delta y_t = \alpha + \underbrace{\beta_1 \left(y_{t-1} - b\, x_{t-1}\right)}_{\text{error correction},\ \beta_1<0} + \beta_2\, \Delta y_{t-1} + \beta_3\, \Delta x_{t-1} + \varepsilon_t$$

**읽는 법**

- (y − b·x): 어제의 균형 오차
- β1 < 0: 벗어난 만큼 되돌아온다
- β2, β3: 단기 효과
- 시차는 더 늘릴 수 있다

**차분만 하면 장기 균형 정보를 버린다 — ECM은 둘 다 쓴다**

# 소비와 소득의 예: 일시적 충격은 사라지고, 영구적 충격은 새 균형으로 갑니다

평균소비성향 0.9 (장기), 한계소비성향 0.5 (단기), 균형과의 차이는 매기 20%씩 줄어든다

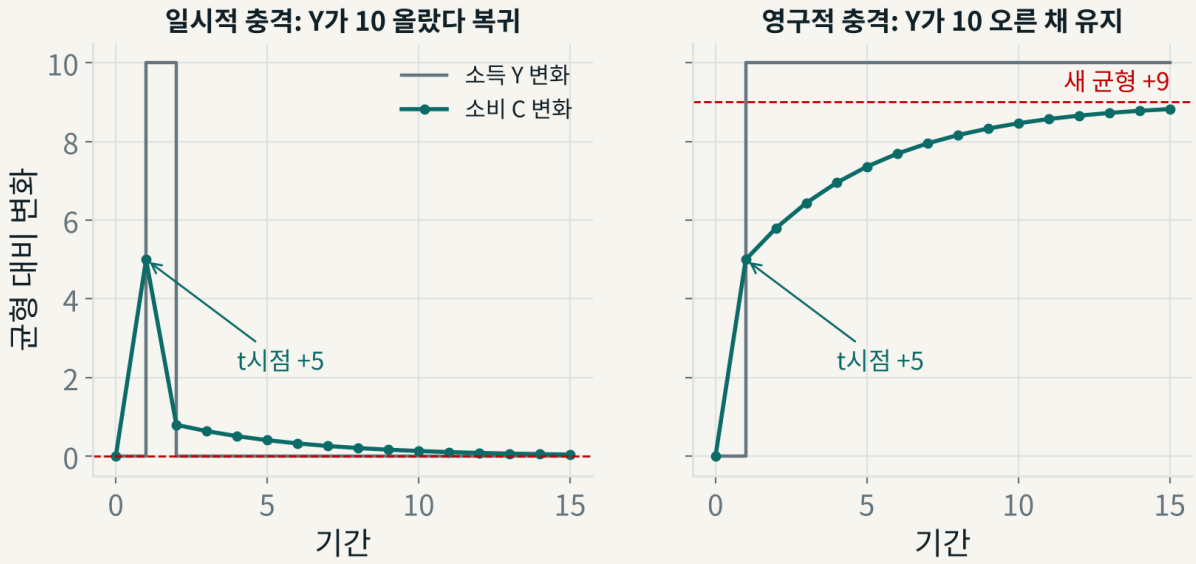
### 장기 균형과 ECM

$$\text{long run:} \quad C_t = 0.9\, Y_t$$

$$\text{ECM:} \quad \Delta C_t = 0.5\, \Delta Y_t - 0.2\,(C_{t-1} - 0.9\, Y_{t-1}) + \varepsilon_t$$

### 읽는 법

- 충격 시점 소비 +5, 이후 0 또는 +9로




## ECM은 '단기 반응'과 '장기 균형으로의 복귀'를 한 식에 담는다

# 간격이 매기 20%씩 줄면 약 3기 만에 절반이 닫힙니다

반감기(half-life) — 오차수정 계수를 '며칠 만에 돌아오나'로 바꾼 값

**반감기**

$$\text{gap}_t = 0.8 \times \text{gap}_{t-1}$$

$$h_{1/2} = \frac{\ln 0.5}{\ln 0.8} \approx 3.1 \text{ periods}$$

**읽는 법**

- −0.2: 매기 간격의 20%를 고친다
- 남는 간격 = 0.8배씩
- 반감기가 짧을수록 빨리 돌아온다
- 페어 트레이딩의 보유 기간 기준

**오차수정 계수가 클수록(음수로) 복원이 빠르다**

# 페어 트레이딩은 간격이 크게 벌어지면 들어가고 0에서 나옵니다

스프레드를 표준화한 z-점수가 ±2를 넘으면 진입, 0 근처에서 청산 — 시뮬레이션

**읽는 법**

- 위: 스프레드의 z-점수
- 아래: 누적 손익
- 공적분이 유지되는 동안 수익




**거래하는 것은 가격이 아니라 '간격'이다**

# 공적분 관계가 깨지면 간격은 돌아오지 않습니다

구조 변화 — 합병, 규제, 사업 전환 등 (시뮬레이션: t = 180 이후 붕괴)

**주의**

- 과거의 공적분이 미래를 보장하지 않는다
- 손절 규칙과 정기 재검정




**손절 없는 페어 트레이딩은 랜덤워크에 거는 것이다**

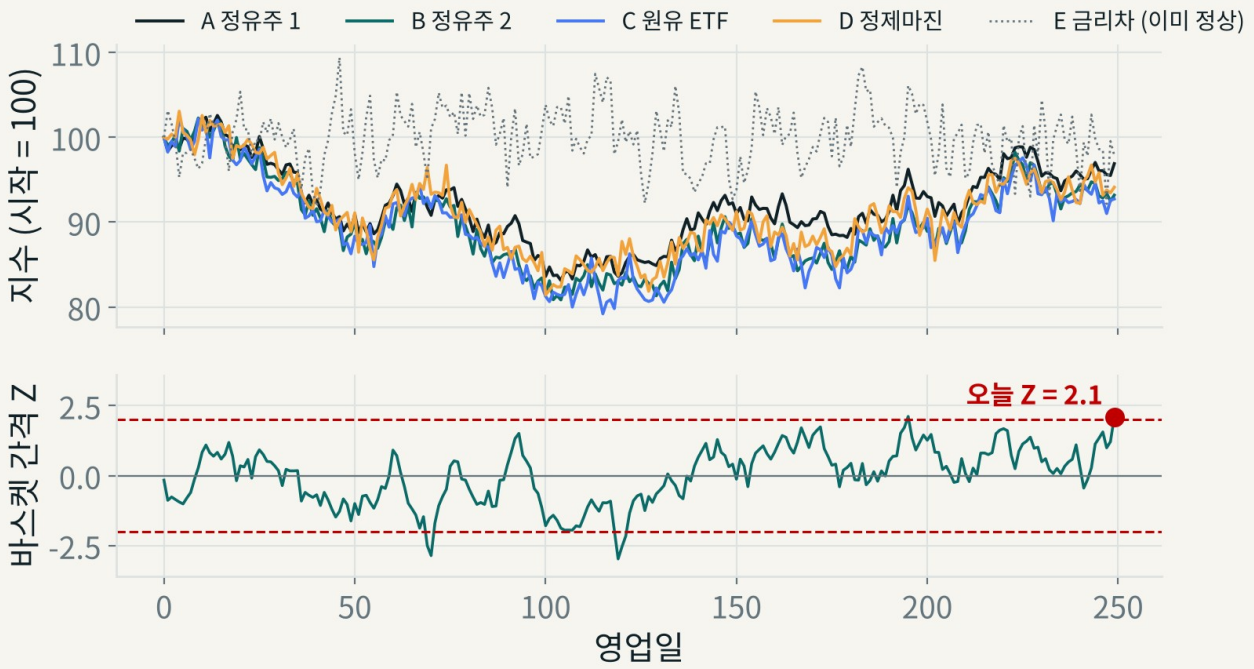
# 04

# 5자산 페어 트레이딩 예시

선별 → 쌍 검정 → 시스템 검정 → 오늘의 신호 (가상 예제)

# 다섯 자산 중 네 개는 함께 떠돌고, 하나는 이미 정상입니다

가상 예제 — A 정유주 1, B 정유주 2, C 원유 ETF, D 정제마진 지수, E 금리차 · 일별 250일




**목표: 이 중에서 거래할 수 있는 '간격'을 찾고, 오늘 들어갈지 정한다**

# 0단계: E는 이미 정상이라 빼고, A~D 네 자산만 남깁니다

ADF t-통계량, 상수 포함 — 5% 임계값 −2.9보다 작으면 '비정상' 귀무가설 기각

| 자산 | 수준 ADF | 차분 ADF | 판정 |
|---|---|---|---|
| **A** | −1.42 | −15.3 | **I(1)** |
| **B** | −1.87 | −14.8 | **I(1)** |
| **C** | −2.10 | −16.1 | **I(1)** |
| **D** | −0.95 | −13.9 | **I(1)** |
| **E** | −4.12 | — | **I(0) 제외** |

**읽는 법**

- A~D: 수준은 기각 못함, 차분은 기각 → I(1)
- E: 수준에서 이미 기각 → 정상
- 정상인 E는 공적분 대상이 아니다

**다섯 개로 시작해 네 개가 다음 단계로 간다**

# Engle-Granger: 여섯 쌍 중 A–B와 A–D만 공적분입니다

각 쌍의 회귀 잔차에 ADF — EG 5% 임계값 −3.4

| 쌍 | 잔차 ADF | ADF 기준 −2.9 | EG 기준 −3.4 |
|---|---|---|---|
| A–B | −3.71 | 통과 | 공적분 |
| A–C | −2.95 | 통과 | 아님 |
| A–D | −3.52 | 통과 | 공적분 |
| B–C | −2.40 | 탈락 | 아님 |
| B–D | −3.05 | 통과 | 아님 |
| C–D | −1.80 | 탈락 | 아님 |

**읽는 법**

- −3.71, −3.52 < −3.4 → 공적분
- 빨간 두 줄: −2.9를 쓰면 가짜 공적분
- 여섯 번 검정 → 우연한 통과도 경계

**잔차 검정에 보통의 ADF 임계값을 쓰면 A–C, B–D를 잘못 고른다**

# A–B 쌍: 반감기는 6.6일이고, 오늘 간격은 거의 0이라 신호가 없습니다

1단계 OLS 결과 절편 10, 헤지 비율 0.95 · 오늘 A = 100, B = 95 · ECM 조정 속도 −0.10

### 간격과 반감기

$$e_t = A_t - 10 - 0.95\,B_t$$

$$\text{today}: \quad e = 100 - 10 - 0.95 \times 95 = -0.25$$

$$h_{1/2} = \frac{\ln 0.5}{\ln 0.90} \approx 6.6 \text{ days}$$

### 읽는 법

- 간격 −0.25 ≈ 0
- → 오늘은 관망
- 벌어지면 약 1주일에 절반 복귀

**쌍은 찾았지만, 진입은 간격이 크게 벌어진 날에만 한다**

# Johansen: A~D를 한꺼번에 넣으면 공적분 관계는 하나입니다

k = 4, 시차 2 (k_ar_diff = 1), 상수 포함 — 앞의 사용법 그대로

| 귀무가설 | trace | 5% | 판정 |
|---|---|---|---|
| **r = 0** | 63.2 | 47.85 | **기각** |
| **r ≤ 1** | 22.5 | 29.80 | **멈춤 → 랭크 1** |

※ 첫 공적분 벡터를 A로 정규화: (1, −0.62, −0.25, −0.10)

**읽는 법**

- 네 자산을 묶는 장기 균형이 하나
- 가중치: A 1, B 0.62, C 0.25, D 0.10
- 쌍(A–B)보다 넓은 바스켓 스프레드

**Johansen은 두 개씩이 아니라 네 개를 한 묶음으로 본다**

# 바스켓 간격의 Z가 2.1이므로 오늘은 진입 신호입니다

오늘 A = 100, B = 95, C = 60, D = 40 · 과거 바스켓 간격 평균 20.0, 표준편차 1.0

**간격 → Z-점수 → 신호**

$$z_t = A_t - 0.62\,B_t - 0.25\,C_t - 0.10\,D_t$$

$$\text{today}: \quad z = 100 - 58.9 - 15.0 - 4.0 = 22.1$$

$$Z = \frac{22.1 - 20.0}{1.0} = 2.1 \;\geq\; 2 \;\Rightarrow\; \text{enter}$$

**읽는 법**

- A 1단위 매도
- B 0.62 · C 0.25 · D 0.10 매수
- Z가 0 근처면 청산
- Z가 4를 넘으면 손절·재검정

**모든 수치는 가상 예제 — 실제로는 정기 재검정과 손절 규칙이 함께 간다**

# 05

# 종합

검정하고 → 차분하거나 → 오차수정한다

# 비정상 시계열은 공적분 여부에 따라 다르게 다릅니다

ADF로 시작해 결과에 따라 갈라진다

| 상황 | 할 일 | 모형 |
|---|---|---|
| 정상 (ADF 기각) | 그대로 쓴다 | AR · ADL · VAR (수준) |
| 비정상, 공적분 아님 | 차분해서 정상으로 | AR · ADL · VAR (차분) |
| 비정상, 공적분 | 차분 + 균형 오차 항 | ECM · VECM |
| 공적분이 깨짐 | 관계를 버린다 | 손절 · 재검정 |

다음 주: 상태공간 모형과 칼만 필터

떠도는가 — ADF

함께 떠도는가 — Engle-Granger

**되돌아오는가 — ECM**

---

다음 주
상태공간 모형과 칼만 필터